4.4.2 நேர்மாறு திரிகோணமிதிச் சார்புகளின் பண்புகள் (Properties of Inverse Trigonometric Functions)

பண்பு (1)

(i) $\sin^{-1}(\sin x) = x$

(ii) $\cos^{-1}(\cos x) = x$

(iii) $\tan^{-1}(\tan x) = x$

(iv) $\cot^{-1}(\cot x) = x$

(v) $\sec^{-1}(\sec x) = x$

(vi) $\operatorname{cosec}^{-1}(\operatorname{cosec} x) = x$

பண்பு (2)

(i) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \operatorname{cosec}^{-1}(x)$

(ii) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \sec^{-1}(x)$

(iii) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \cot^{-1}(x)$

(iv) $\operatorname{cosec}^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \sin^{-1}(x)$

(v) $\sec^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \cos^{-1}(x)$

(vi) $\cot^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \tan^{-1}(x)$

பண்பு (3)

(i) $\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1}(x)$

(ii) $\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1}(x)$

(iii) $\tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1}(x)$

(iv) $\cot^{-1}(-x) = -\cot^{-1}(x)$

(v) $\sec^{-1}(-x) = \pi - \sec^{-1}(x)$

(vi) $\operatorname{cosec}^{-1}(-x) = -\operatorname{cosec}^{-1}(x)$

பண்பு (4)

(i) $\sin^{-1}(x) + \cos^{-1}(x) = \frac{\pi}{2}$

(ii) $\tan^{-1}(x) + \cot^{-1}(x) = \frac{\pi}{2}$

(iii) $\sec^{-1}(x) + \operatorname{cosec}^{-1}(x) = \frac{\pi}{2}$

பண்பு (5)

$xy < 1$ க்கு

(i) $\tan^{-1}(x) + \tan^{-1}(y) = \tan^{-1}\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$

(ii) $\tan^{-1}(x) - \tan^{-1}(y) = \tan^{-1}\left(\frac{x-y}{1+xy}\right)$

பண்பு (6)

$$\sin^{-1}(x) + \sin^{-1}(y) = \sin^{-1}\left(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\right)$$

எடுத்துக்காட்டு 4.23

கீழ்க்காண்பவைகளின் முதன்மை மதிப்பு காண்க.

(i) $\sin^{-1}(1/2)$ (ii) $\tan^{-1}(-\sqrt{3})$

தீர்வு

(i) $\sin^{-1}(1/2) = y$ என்க

இங்கு $-\frac{\pi}{2} \le y \le \frac{\pi}{2}$

$\therefore \sin y = (1/2) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$

$\Rightarrow y = \frac{\pi}{6}$

$\sin^{-1}(1/2)$ –ன் முதன்மை மதிப்பு $\frac{\pi}{6}$

(ii) $\tan^{-1}(-\sqrt{3}) = y$ என்க

இங்கு $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$

$\therefore \tan y = -\sqrt{3} = \tan\left(-\frac{\pi}{3}\right)$

$\Rightarrow y = -\frac{\pi}{3}$

$\tan^{-1}(-\sqrt{3})$ –ன் முதன்மை மதிப்பு $-\frac{\pi}{3}$

எடுத்துக்காட்டு 4.24

பின்வருவனவற்றை மதிப்பிடுக :

(i) $\cos\left(\sin^{-1}\frac{5}{13}\right)$ (ii) $\tan\left(\cos^{-1}\frac{8}{17}\right)$

தீர்வு

(i) $\left(\sin^{-1}\frac{5}{13}\right) = \theta$ என்க ... (1)

$$\sin\theta = \frac{5}{13}$$

04_11th_BM-STAT_Ch-4-TM.indd 95 20-04-2020 05:03:07 PM